

第十九章 含参量积分

第三节 欧拉积分

第十九章 含参量积分

第三节 欧拉积分

1. Gamma 函数

2. Beta 函数

Gamma 函数

定义1: 称含参量的反常积分

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx,$$

为 Gamma 函数. 如果做变量代换, $x = y^2$, 可得 $\Gamma(s)$ 的形式:

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{\infty} y^{2s-1} e^{-y^2} dy.$$

Gamma 函数具有如下性质:

Gamma 函数

定义1: 称含参量的反常积分

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx,$$

为 Gamma 函数. 如果做变量代换, $x = y^2$, 可得 $\Gamma(s)$ 的形式:

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{\infty} y^{2s-1} e^{-y^2} dy.$$

Gamma 函数具有如下性质:

- $\Gamma(1) = 1, \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}.$

Gamma 函数

定义1: 称含参量的反常积分

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx,$$

为 Gamma 函数. 如果做变量代换, $x = y^2$, 可得 $\Gamma(s)$ 的形式:

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{\infty} y^{2s-1} e^{-y^2} dy.$$

Gamma 函数具有如下性质:

- $\Gamma(1) = 1, \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}.$
- $\Gamma(s)$ 在定义域 $s > 0$ 内连续可导.

Gamma 函数

定义1: 称含参量的反常积分

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx,$$

为 Gamma 函数. 如果做变量代换, $x = y^2$, 可得 $\Gamma(s)$ 的形式:

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{\infty} y^{2s-1} e^{-y^2} dy.$$

Gamma 函数具有如下性质:

- $\Gamma(1) = 1, \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}.$
- $\Gamma(s)$ 在定义域 $s > 0$ 内连续可导.
- $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s).$

Beta 函数

定义2: 称含参量的反常积分

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx,$$

为 Beta 函数.

Beta 函数

定义2: 称含参量的反常积分

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, \quad p > 0, \quad q > 0$$

为 Beta 函数.

Beta 函数

定义2: 称含参量的反常积分

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, \quad p > 0, \quad q > 0$$

为 Beta 函数.

Beta 函数具有如下性质:

Beta 函数

定义2: 称含参量的反常积分

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx, \quad p > 0, \quad q > 0$$

为 Beta 函数.

Beta 函数具有如下性质:

- $B(p, q)$ 在定义域 $p > 0, q > 0$ 内连续.

Beta 函数

定义2: 称含参量的反常积分

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx, \quad p > 0, \quad q > 0$$

为 Beta 函数.

Beta 函数具有如下性质:

- $B(p, q)$ 在定义域 $p > 0, q > 0$ 内连续.
- $B(p, q) = B(q, p)$.

Beta 函数

定义2: 称含参量的反常积分

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, \quad p > 0, q > 0$$

为 Beta 函数.

Beta 函数具有如下性质:

- $B(p, q)$ 在定义域 $p > 0, q > 0$ 内连续.
- $B(p, q) = B(q, p)$.
- 递推公式: $B(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} B(p, q-1), (p > 0, q > 1)$.

$$B(p, q) = \frac{p-1}{p+q-1} B(p-1, q), (p > 1, q > 0).$$

欧拉积分

函数关系式:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

欧拉积分

函数关系式:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

$B(p, q)$ 的其它形式,

- 若令 $x = \frac{y}{1+y}$, $B(p, q) = \int_0^\infty \frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}} dy.$
- 若令 $x = \frac{1}{1+y}$, $B(p, q) = \int_0^\infty \frac{y^{q-1}}{(1+y)^{p+q}} dy.$
- 若令 $x = \sin^2 \theta$, $B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1} \theta \cos^{2q-1} \theta d\theta.$
- 若令 $x = \cos^2 \theta$, $B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta.$

例题： 计算积分

$$I = \int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx, \quad (m > -1, n > -1).$$

本节作业

作业：

第 207 页：第1题, 第2题.